計算社会科学とは何か？

瀧　川　裕　貴

近年、社会科学分野において新たなデータと計算的手法を用いた計算社会科学 computational social science というアプローチが台頭し、注目を集めている。簡潔に定義するならば、計算社会科学とは、デジタルな大規模観察データ（しばしば大規模なテキストデータを含む）やデジタル実験データに基づき、機械学習や人工知能、自然言語処理といった新たな手法を用いて、社会現象のリアリティとメカニズムの解明を試みる社会科学とコンピュータサイエンスの融合領域である。このアプローチの創始者の１人である D.Watts はこれを社会科学における「望遠鏡」になぞらえている。かつて物理学が望遠鏡の発明により、従来とは比較にならない高精度で高粒度の物質データにアクセス可能となり、そのことによりニュートン力学に代表される科学革命的成果が生み出されたのと同じように、計算社会科学という新たな「望遠鏡」により、社会科学に革命が生じる可能性を指摘したのである（Watts 2011=2012）。

本稿ではこの計算社会科学というアプローチの背景と成立過程とを簡単にまとめた後、後半で私自身が行った過去の研究事例を１つ紹介したい。

１．計算社会科学登場の背景

歴史を辿ると、もともと、20世紀後半から21世紀初頭にかけてコンピュータシミュレーションを用いて社会現象のモデル化を行うアプローチが台頭し、それが計算社会科学と呼ばれるようになった。この頃、社会学でも計算社会学という言葉が用いられている（Macy and Willer 2002）。その後、この流れを汲みつつ、また同時期に発展したネットワークサイエンスなどの分野と交差しつつ、よりデータ志向的な現在の意味での計算社会科学が成立した。あえてその日付を求めるならば、『サイエンス』にエッセイ「計算社会科学」（Lazer et al. 2009）が掲載された2009年となるといえるだろう。このエッセイは、D.Lazer や G.King、M.Macy のような社会科学者と、A.Pentland のようなコンピュータサイエンティスト、A.Barabasi のようなネットワーク科学者ら、多数の学問分野出身の研究者が共同で執筆したものだ。ここで計算社会科学は「大規模データを収集および分析する性能を用いて、個人および集団行動のパタンを明らかにする新たな学問分野」（Lazer et al. 2009）と定義されている（瀧川 2018）。定義から分かるように、この時点で計算社会科学の大規模データへの志向性が明確にされている。

計算社会科学の世界的な浸透の速度はめざましい。2015年に、最初の計算社会科学国際会議 International Conference on Computational Social Science がフィンランドのヘルシンキで開かれた。以後毎年、回を重ね、2022年には第８回大会がアメリカのシカゴ大学主催で開催されている。シカゴ大学やハーバード大学、プリンストン大学、スタンフォード大学などの多くの大学でも関連する研究所や課程、授業などが実施されている。また、日本でも2017年に神戸大

学経済経営研究所に計算社会科学研究センターが設置され、2019年には東北大学大学院文学研究科に計算人文社会学専攻分野が創設されるなど、制度化が進んでいる。

A.Edelmann ら（Edelmann et al. 2020）は、一定の基準で計算社会科学に属すると分類された学術論文の数を、主要な社会科学分野ごとに集計して、時系列的変化を記述している（図１）。全体的にみると、2009年からやや遅れて2012年前後から出版数の大幅な伸びがみられる。社会学は他分野に比して遅れているようにもみえるが、近年の伸びは指数関数的である。

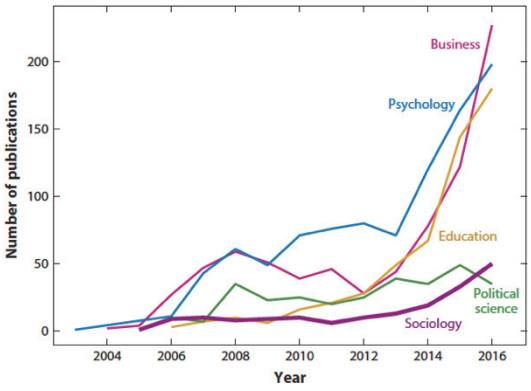


図１　社会科学諸分野での計算社会科学的手法のトレンド（Edelmann et al. 2020）

さてでは、このような計算社会科学の登場と発展の背景には何があるだろうか。まず、もっとも大きな背景要因として、われわれの世界のデジタル化の急速な進展が挙げられる。

Salganik は『ビット・バイ・ビット』（Salganik 2018=2019）において、情報保存量と計算能力の劇的な増加を計算社会科学の成立要因として指摘している（図２左）。付け加えるならば、情報保存量と計算能力は今日ではさらに加速度的に増加している（図２右）。

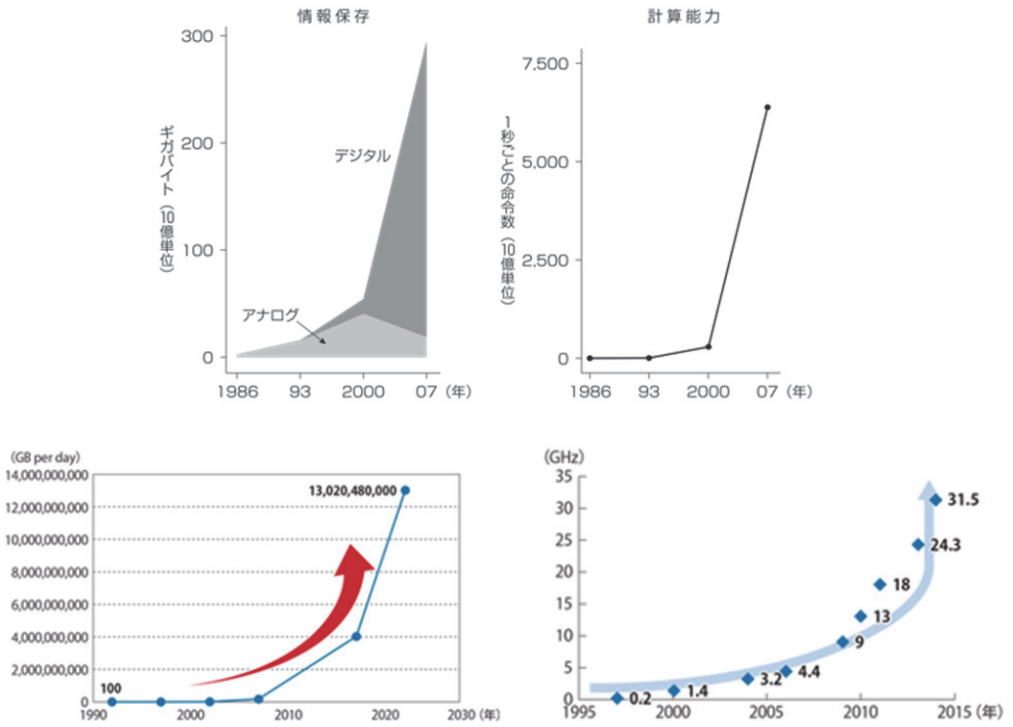


図２　情報保存量と計算能力の増大。上は Salganik（2018=2019）、下は『令和元年版 情報通信白書』（総務省（2019））より

社会のデータ化

こうした社会のデジタル化は社会のデータ化 datafication（Mayer-Schönberger and Cukier 2013=2013）をも意味している。オンライン上での購買行動や情報発信、「いいね」や「リツイート」のようなコミュニケーション行動、寄付や投資、政治活動や社会運動、これらはすべて、デジタル上の記録、デジタルトレースとして残される。このようなデジタルトレースデータは、さしあたり私企業によって、サービスの品質向上やマーケティングなどに用いられる。例えば、顧客の購買データを用いることで、「協調フィルタリング」というアルゴリズムによって顧客の好みそうな別の商品を推薦し、利便性を高めることができる。また、ソーシャルメディア上でのさまざまな振る舞いはユーザーの選好やパーソナリティを特定するためのデータとなり、これを用いて、さまざまな広告が表示される。しかしながら、こうしたデジタルトレースデータは単に、広告やマーケティングへの活用を超えて、社会科学的な問いにとっても巨大な潜在的可能性を秘めているのである。

さらに付け加えておくべきなのは、このようなデジタルトレースデータは狭義のオンライン上での活動を超えて、実世界のわれわれの行動をも記録するようになりつつあるということだ。例えば、スマートフォンのアプリで利便性の向上のために、GPS システムによる位置情報を記録することがある。この場合、物理的世界の移動がデジタルな位置情報データとして記録されることになる。さらには従来から社会科学で利用されてきたさまざまなテキスト、議事録、書籍、裁判記録、日常会話までもデジタル化され、量的に解析可能となっている。このように社会のデータ化はオンラインだけでなく、実世界での行動や文書記録も含めて広がっていることに注意するべきである。

社会の介入可能性の増大

社会生活がデジタル化し、オンラインに移行したことに伴うもう１つの帰結は、社会生活に対する「大規模で低コストの介入可能性」が増大したことである。例えば、インターネット広告の分野では、AB テストというテストが日々行われている。今、インターネット上で広告を出すことを考えるとしよう。広告を出す以上は、できるだけ見た人にクリックしてもらいたい（クリック率を高めたい）。ここで例えば、どのくらいの大きさの広告を出せば、クリック率が最大になるかを検討したいとする。できるだけ大きい広告のほうがいいのか。それとも適正な大きさが存在するのか。このときに用いられるのが AB テストだ。具体的には、ユーザーをランダムに２つのグループに分けて、一方には特大サイズの広告、他方には中サイズの広告を見せる。そして、どちらがクリック率が高いかを測定する。これを何度か繰り返せば、よりクリック率の高い広告のサイズをみつけることができるはずだ。

実はここでは、科学におけるランダム化比較実験と同じ発想が用いられている。ランダムにグループを分けることで、広告のクリック率に対する因果効果を測定することができるのだ。しかしここでさしあたり確認したいのは、このようなテスト（実験）が、オンラインでははるかに容易に実行できるという点である。アナログな広告でもこのようなテストを行うことは可

能だろうが、テストの参加者を集め、条件を操作し、効果を測定する手間はデジタルと比較にならないほど大きいだろう。しかもデジタルツールを使えば、このような単純な AB テストを超えて、はるかに大規模で複雑な実験を行うことも可能となっている。

機械学習・人工知能・自然言語処理などの技術の発展

社会のデータ化およびデジタルな介入可能性の増大と踵を合わせて発展してきたのが機械学習や人工知能、自然言語処理などの技術である（Hastie et al. 2009=2014）。例えば、デジタル時代の経済活動においては、大量に蓄積されるデジタルデータを分析して、人々の行動を予測することが必須となる。機械学習はそうした課題を解くための知識や技術として発展を遂げてきた。また人々の購買行動から何らかの潜在的パタンを見出し、パタンに応じたサービスや働きかけを行うのも機械学習の得意分野である。協調フィルタリングアルゴリズムはその典型例である。さらに、SNS の投稿や商品レビューなどを想起すれば明らかなように、デジタルデータの多くは自然言語からなっている。そこで、自然言語を処理し定量的に扱う自然言語処理の技術もデジタル時代には不可欠となる。逆に、機械学習や人工知能、自然言語処理の水準もデジタル時代に大量に蓄積されるデータによって飛躍的に向上したという側面もある。例えば、ディープラーニングという人工知能の技術は大量の画像データなどデジタル化以前には考えられなかった規模のデータを前提としてはじめて今日のブレイクスルーをみるに至ったといえるだろう（Goodfellow 2016=2018）。

２．計算社会科学とは何か？

それでは、計算社会科学という新たなアプローチの特徴と可能性はどのように考えることができるだろうか。私の専門である社会学との関係でいうと、以下の３点にまとめることができるだろう。

第１に、計算社会科学的なアプローチを用いることにより、社会的行為や相互行為秩序の成り立ちを明らかにしたり、社会構造やネットワークのパタンやダイナミクスを検討することができる。

計算社会科学の主たるデータソースの１つであるデジタルトレースデータは、大部分が相互行為や社会的関係を記録したデータである。ソーシャルメディアはまさにその典型で、人々のコミュニケーションややりとり、誰が誰とつながっているか（フォローしているか）についての膨大なデジタルトレースを日々生み出している。このようなデータを用いることにより、人々がどのような形でコミュニケーションを行い、いかなる関係性を結び、結果としてどのようなネットワーク構造が生じているのかを検討することができる。

第２に、計算社会科学の方法論は、因果推論や因果メカニズムの解明にとってもきわめて有利である。これについては瀧川（2020）で以下の４点にまとめている。

第一に、デジタルデータはしばしば非常に詳細な時系列データであり、かつ事前に予期しなかったことも常時記録している「常時オン」データ（Salganik 2018=2019）である。このような特徴を利用することで、例えば自然実験などの因果推論に有効な方法を試みることが容易となる。

第二に、データの大規模性、いわゆるビッグデータであることは、因果効果の異質性の探索を可能にする。因果効果の「異質性とは、ある因果関係が、時間や場所、関係する人々の特徴などによって、異なる効果をもつこと」（瀧川2019a:19）を意味する。因果効果の異質性の検討は、因果メカニズムの働き方をより深く理解するために必須であり、社会学的な因果解明にとって特に重要である。

第三に、デジタルインフラを利用して、ターゲットとなる母集団のデータを全数的に集めることができれば、選択バイアスなど因果推論を妨げるさまざまなバイアスを回避することができる。

そして第四に、…… デジタルなインフラを利用することで因果的解明のためのさまざまな実験を行うことができる。実験は、ランダムな介入をすることにより、内生性や交絡因子などに悩まされることなく、因果効果を推定することが可能であるため、社会現象の因果の解明にとってもっとも強力な道具となる（瀧川 2020）。

第３に、計算社会科学で用いられる大規模なテキストデータと自然言語処理技術を応用することで、人々の抱く意味世界の内実について解明することができる。社会学では、社会現象のメカニズムを明らかにするために、行為者が他者や状況をどのように解釈し、その意味を理解した上で行為を行っているか、に着目してきた。つまり、行為者の意味世界の解明は社会現象のメカニズムを解明するために必要不可欠であると考えられてきた。しかしながら、意味世界はきわめて複雑であり、従来の方法では定量化が難しく、もっぱらインタビューやエスノグラフィ、文書資料の読解という質的方法に頼らざるを得なかった。これに対して、計算社会科学の手法を用いることで意味世界に定量的にアプローチすることが可能となりつつある。

われわれの残すデジタルトレースのかなりの部分がテキストデータである。ソーシャルメディアの投稿や映画・商品のレビューなどはほとんどが言語を用いて行われている。そもそもわれわれの社会的行為や相互行為は大半が言語を介して行われるのだから、これは当然のことでもある。これに加えて、従来から社会学における重要なデータソースであった行政・裁判記録や会議録、文学作品などの文書資料もデジタル化が進んでおり、自然言語処理技術を適用することが可能となっている。このような大規模なテキストデータを用いて、テキストの内容する意味を定量的に捉え分析することができる。

以上、計算社会科学の特徴と可能性は、

１）相互行為と社会構造のパタンの特定
２）社会現象の因果メカニズムの解明

3）意味世界の探求

の3点にまとめられるだろう。

3．研究事例：日本の Twitter 政治場におけるエコーチェンバーと政治的分極化に関する研究

理論的背景

後半では、日本の Twitter に関する私たちの研究（Takikawa and Nagayoshi 2017）について紹介したい。私たちがこの論文で問うたのは、日本の Twitter は政治的な公共圏として機能しているのか、それとも一種のエコーチェンバーと化しているのか、という問いである。

インターネットはとくにその初期には、開放的で自由な対話を促進し、新たな政治的公共圏を生み出すことが期待されていた（例えば、Castells 2008）。実際、アラブの春などの政治運動においてソーシャルメディアが果たした役割は無視できない（Tufekci 2017=2018）。他方で、とりわけ近年はインターネット、とくにソーシャルメディアの負の側面が強調されるようになってきた。ソーシャルメディアは、ヘイトスピーチやフェイクニュースを蔓延させるだけでなく、エコーチェンバーを作り出し、政治的分極化を進めている可能性があるとして厳しく批判されている（Sunstein 2003）。エコーチェンバーという用語は厳密な学術語ではなく、あいまいに用いられているが、おおまかにはソーシャルメディアでは各自が自分の知りたい情報だけを選択的に摂取し、その結果として意見がより党派的になり、あるいは極端化し、結果として政治的分極化が生じるという一連のプロセスを指して用いられている。

さてこのようなソーシャルメディア上でのエコーチェンバーをめぐってはさまざまな議論がなされているが、他ならぬエコーチェンバーの概念があいまいなために、必ずしも明確な知見が得られていないのが現状である。そこで、ここではより理論的にエコーチェンバーのメカニズムを定式化した上で、データに基づく検討を行うこととしたい（以下の考察は、Takikawa and Nagayosi（2017）の元論文では必ずしも明示的に定式化されていなかった点でもある）。

ここではソーシャルメディア（以下では Twitter に対象を限定する）における政治的議論の場を「オンライン場 online field」という概念で捉えることにしたい。これは「行為者がオンラインコンテンツを生産し、評価し、消費する社会空間であり、行為者たちに共通の関心と彼らの権力関係により結び付けられた空間」（Levina and Arriaga 2014: 477）として定義することができる。「オンライン政治場」は、政治に対する関心を共有した行為者たちのおりなすオンライン空間として特徴づけられる。政治に対する関心とは一般的に、公共的な善に関わる知識を得、正しいと自らが考える知識を広めることに関する関心としておこう。Twitter のようなソーシャルメディアでは行為者たちは意見の生産者でもあり、かつ消費者でもある。メディア上で、行為者たちは他者の政治的意見を見聞きし、また自らの政治的意見を開陳する。彼らは自分の意見が影響力をもち、他者から承認されることを望んでいる。いいかえると、言論に

よる影響力の行使をめぐって争っていると考えることもできる。

ソーシャルメディアでの社会的ダイナミクスを考える際には、デジタル空間の「アフォーダンス」の検討が重要となる。「アフォーダンス」とはある特定の行為を促進する環境の特徴のことをいう（Evans et al. 2017）。ソーシャルメディアのデジタル環境も一定のアフォーダンスをもっている。ソーシャルメディア、とくにTwitterのアフォーダンスで重要なのは、自らの関心に合う意見やそのような意見を生産する他者を瞬時に探し出し、フォローする行為を促進するという特徴である。Facebookをはじめ、様々なソーシャルメディアがこのような特徴をもっているが、とりわけTwitterはアカウントが公開である限り、相手の承認を必要とせずにいつでもフォローすることができる。そのため、行為者がより自由にフォローする相手を選ぶことができる。このようなアフォーダンスはより開放的で自由な議論を可能にするポテンシャルがある一方、より自らの好みによる偏ったネットワークを作り出してしまう可能性もある。とりわけ、人々は自分とよく似た人々と繋がることを好むといういわゆるホモフィリー（McPherson et al. 2001）の傾向を強くもっているため、ネットワークが偏ったものとなる危険性は大きい。

さらに、オンライン場では、プラットフォーム設計者が導入したアルゴリズムの特徴も重要な役割を果たす。アルゴリズムはある意味で人間行為者に並ぶもう1つの社会的エイジェントだということもできる（Airoldi 2021）。Twitterに限らず、ソーシャルメディアでは一般に、「People You May Know（PYMK）」アルゴリズムによって、自分の意見と似た人々と多くつながるように促されている（Aral 2020=2022）。これは社会ネットワーク理論で繰り返し検証されているトライアド閉包（AがBと友人でかつBがCと友人ならAもCと友人になりやすい傾向）（Granovetter 1973=2006）をアルゴリズムに実装したものだともいえる（Salganik 2018=2019）。このように、行為者自身の性向とエイジェントとしてのアルゴリズムのはたらきにより、ソーシャルメディア上でのネットワーク、そしてそこから生じる情報環境は閉じた偏ったものとなっていく可能性がある。

以上の準備のもとで、エコーチェンバーについて定義を与えることにしたい。

エコーチェンバーとは、

1）行為者自らの選好とその実現を可能にするデジタル空間のアフォーダンス、さらにそれを促進するアルゴリズムによって、行為者のつながりと情報環境が行為者のあらかじめもっていた選好や意見に近いものに大きく偏り、
2）その結果として、行為者自身の選好や意見がますます偏った、極端なものになる

というメカニズムを指し示す用語である。ここで私たちの定義に従うならば、エコーチェンバーの存在を示すには、ネットワークや環境の偏り（構造）だけでなく、人々の選好や意見の内容も吟味しなければならない、ということに注意したい。ほとんどの先行研究はこの点につ

いて十分ではなかった。というのも、構造と内容を同時に把握するためには、大規模な社会ネットワーク分析と自然言語処理の組み合わせという方法論的刷新が求められるからである。それこそ、この研究で私たちが行ったことである。

データと方法

私たちが対象としたのは日本における Twitter 政治場である。つまり、日本の政治に対する関心を共有しつつ、他者と意見交換をしながら、自らの意見を形成し、広めることを試みる行為者たちによるオンライン社会空間である。

私たちは、2017年３月から５月にかけて、Twitter REST API の仕組みを用いてデータを収集した。具体的には、まず当時の日本の国会に議席をもつ政党党首のアカウント（８つの政党の９つのアカウント）を特定した。なお、当時、自由党は共同代表であったため２人の党首のアカウント、「日本のこころ」は党首ではなく政党アカウントを取得した。これらの党首アカウントのフォロワーたちのうち、一定のフォロワー（500人以上）を集めている人たちを政治場における主要行為者として特定し、彼らのツイートデータを集めた。その際、彼らフォロワーたち同士のネットワークを再現するため、フォロー・フォロワーリストもあわせて取得した。このようにして、エコーチェンバーについて検討するためのデータ、つまり、

１）（フォロー・フォロワーリストから再現される）ネットワークデータ、
２）意見を表明したツイートデータ、

を揃えることができる。

結果

私たちの関心はまず第１に、Twitter 政治場におけるネットワーク構造がどの程度閉鎖的なコミュニティに分かれているかを特定することである。これはエコーチェンバーの成立を検討するための前提となる。この目的のために、私たちはネットワーク分析におけるコミュニティ検出の方法を応用した。ここで用いた Louvan 法は、ネットワークをコミュニティの内部では多くのつながりをもち、コミュニティ外部とはあまりつながりをもたないような形で、コミュニティを分割する発見的手法である。いいかえると、この方法は、１つのネットワークから複数の閉じたコミュニティを検出する方法でもある。

この方法により、私たちの対象とした Twitter 政治場には、おおむね６つの主要なコミュニティが存在することがわかった。

これにより、Twitter 政治場はある程度閉鎖的なコミュニティによって分割されることがわかったが、これは単に構造がある程度閉じているということを示すだけであって、エコーチェンバーの存在を示すものではない。エコーチェンバーが生じているというためにはさらに、コミュニティの内部で多様な議論が行われず、一方的な意見のみが生産されていることが示され

る必要がある。そこで次の課題は、各コミュニティの成員たちのツイート内容そのものを分析することである。しかしその前に、これらのコミュニティがどのような成員から成り立っているかを、成員のフォロー先をみることで確認しておきたい。

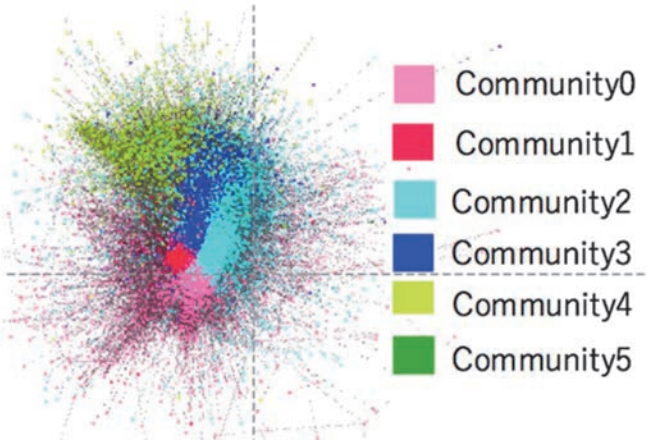


図３　Twitter 政治場におけるコミュニティ（Takikawa and Nagayoshi 2017）

表１は各コミュニティの党首アカウントのフォロー率を比較したものである。例えば、コミュニティ０の成員の74％は安倍首相（自由民主党党首・当時）をフォローしているのに対して、コミュニティ３の成員は16％しかフォローしていない。このような党首のフォローパターンにより、暫定的にコミュニティを特徴づけることができる。ここではそれぞれ「コミュニティ０：安倍フォロワー」「コミュニティ１：右翼フォロワー」「コミュニティ２：蓮舫フォロワー」「コミュニティ３：左翼フォロワー」「コミュニティ４：山本フォロワー」「コミュニティ５：維新と与党フォロワー」とした。このうち、「コミュニティ４：山本フォロワー」は実際には俳優としての山本太郎のフォロワーが多く、政治性はほとんどなかった。また、「コミュニティ５：維新と与党フォロワー」は規模が非常に小さい。残り４つのうち、「コミュニティ１：右翼フォロワー」は安倍首相のフォロー率が最も高いだけでなく、当時の国政政党で最も右翼的であったと考えられる「日本のこころ」アカウントを過半数がフォローしている。そのため、このコミュニティは日本の Twitter 政治場において最右翼に位置付けることができるだろう。これに対して、「コミュニティ３：左翼フォロワー」は安倍首相のフォロー率が最も低く、逆に社民党や共産党、自由党のフォロー率が最も高い。それゆえ、このコミュニティを最左翼に位置付けることができるだろう。以下の分析では、この「右翼コミュニティ」と「左翼コミュニティ」に特に注目して

表１　コミュニティのサイズと成員の党首フォロー率（Takikawa and Nagayoshi 2017）

		Follow ratio								
Community	Size	Shinzo Abe (LDP)	Ichiro Matsui (JRP)	Mizuho Fukushima (SDP)	Nippon no Kokoro	Ichiro Ozawa (LP)	Renho (DPJ)	Kazuo Shii (JCP)	Natsuo Yamaguchi (KOMEI)	Taro Yamamoto (LP)
0: Abe (LDP) follower	16,559	0.74	0.06	0.08	0.05	0.06	0.22	0.04	0.01	0.09
1: Right-wing follower	8,871	0.87	0.20	0.12	0.53	0.07	0.13	0.06	0.02	0.07
2: Renho (DPJ) follower	40,241	0.37	0.07	0.20	0.02	0.14	0.50	0.07	0.01	0.27
3: Left-wing follower	12,012	0.16	0.05	0.54	0.02	0.48	0.32	0.43	0.02	0.66
4: Yamamoto follower	4,998	0.23	0.03	0.11	0.01	0.10	0.17	0.11	0.00	0.58
5: JRP and ruling party	606	0.68	0.63	0.12	0.09	0.12	0.21	0.08	0.23	0.09
Base line follow ratio		0.49	0.08	0.20	0.07	0.16	0.34	0.11	0.01	0.27

いくこととする。

次にツイート内容の分析である。ここでツイート内容のトピックを自動的に同定するために、トピックモデルという自然言語処理のモデルを用いた。トピックモデルは、言語の確率的生成モデルの１種である。具体的には、各文書が複数の潜在的なトピックから成り立ち、文章を構成する各単語はそのうちの１つのトピックから確率的に生み出されると考える。例えば、ある文書が「アイドル」「音楽」という２つの潜在的トピックから成っているとする。その文書を構成する単語は、「アイドル」「音楽」のどちらかのトピックから生み出される。例えば、「音楽」トピックが生成元として選ばれたとすると、「バンド」「アーティスト」「公演」などの単語が高確率で生み出されることになる。

もちろん、現実の文書の生成はこのようなプロセスを経るわけではない。しかし、逆向きプロセスについて考えれば、モデルの説得力はより大きくなるだろう。つまり、私たちがあるテキストを読解するとき、そのテキストで用いられている単語からテキストの扱うトピックを推定するという仕方で理解を進めていると考えるのである。例えば、あるツイートを読んでいて、「バンド」という単語に出会ったら、このツイートは「音楽」をトピックとしているだろう、と考えるはずだ。トピックモデルはこのようなプロセスをモデル化したものと考えることができる。

私たちが用いたのは、潜在ディリクレ配分法（LDA）という最も基本的なトピックモデルである（Blei 2003）。トピックモデルでは、トピック数を研究者が指定した後、トピックといわれるコーパス上のすべての単語に関する確率分布と文書のトピック比率が推定される。ここで私たちは文書レベルをユーザーレベルにおいた。つまり、あるユーザーのすべてのツイートを１つの文書とみなした。その上で、各コミュニティの成員のトピック比率を平均化し、コミュニティごとに議論されているトピックの割合を算出した。また、トピックの内容はそのト

表２　Twitter 政治場における主要なトピックと各コミュニティでの当該トピックの割合（Takikawa and Nagayoshi 2017）

Topic	12: Idol	24: Anime	34: Xenophobia	17: Cuisine	40: Conspiracy law, Moritomo Gakuen scandal	29: Music	36: the mixed topic (Nuclear power plant and JRP)
Associated words	生誕祭 (Birthday party)	入荷 (Arrival of goods)	民主党 (DPJ)	ワイン (Wine)	森友学園(*Moritomo Gakuen*)	バンド (Band)	自民党 (Liberal Democratic Party)
	うれし涙(Happy tears)	けものフレンズ (Title of Anime)	蓮舫(Renho)	講座 (Seminar)	国会 (Congress)	アーティスト (Artist)	脱原発 (Abandoning nuclear power)
	泣き顔(Crying face)	艦これ(Title of Anime)	在日 (Korean Japanese)	香り (Aroma)	自民党 (Liberal Democratic Party)	アルバム (Album)	維新 (Japan Restoration Party)
	好きな人 (A person I love)	抽選(Lot)	韓国人(Korean)	ご飯 (Rice)	安倍 (Prime minister)	公演 (Performance)	稼働 (Operation)
	音符 (Music note)	送料(Mailing cost)	反日(Anti-Japan)	レシピ (Recipe)	共謀罪 (Conspirary law)	不動産 (real estate)	国会 (Congress)
0: Abe	0.23	0.15	0.01	0.04	0.00	0.04	0.00
1: Right-wing	0.02	0.02	0.57	0.02	0.06	0.01	0.02
2: Renho	0.10	0.05	0.01	0.17	0.01	0.06	0.02
3: Left-wing	0.01	0.01	0.01	0.04	0.39	0.02	0.18
4: Yamamoto	0.08	0.02	0.00	0.13	0.02	0.57	0.01
5: JRP and ruling party	0.07	0.01	0.06	0.02	0.07	0.02	0.45

ピックが高確率で産出する語のリストを検討して解釈し、研究者がラベルづけをした。

以上の手続きにより、コミュニティごとのツイート内容をトピック分析した結果が表２である。ここでは注目に値するトピックだけを取り出して示している。なかでも注目したいのは「トピック34：排外主義 Xenophobia」と「トピック40：共謀罪、森友学園スキャンダル Conspiracy law, Moritomo Gakuen scandal」である。コミュニティごとに議論されているトピックの割合とあわせてみると、「トピック34：排外主義」は「コミュニティ１：右翼フォロワー」の議論するトピック割合の過半（57%）を占めている。これに対して、他のコミュニティはこのトピックを話題にすることはほとんどない。また、「トピック40：共謀罪、森友学園スキャンダル」は「コミュニティ３：左翼フォロワー」の議論するトピックのうち39%を占めているが、これも他のコミュニティではほとんど議論されていない。また、「コミュニティ０：安倍フォロワー」「コミュニティ２：蓮舫フォロワー」は主に、アイドルや料理などを日常会話のトピックで会話をしており、それほど政治に関心の高いグループではないことが事後的に明らかとなった（「コミュニティ５：維新と与党フォロワー」はそれなりに政治的関心が高そうだが、他と比べてかなり小さなコミュニティである）。

議論

以上の結果から、私たちが定義するところのエコーチェンバーのメカニズム、つまり１）ネットワークや環境が偏り、２）議論も一面化するというプロセスが日本の Twitter 政治場においてはたらいている蓋然性が高いことが明らかとなった。

さらにトピックの内容に注目すると、「右翼コミュニティ」「左翼コミュニティ」ともにイデオロギーの異なる相手や外集団に対する批判や誹謗が中心的となっていることがわかる。このことは、Twitter 政治場では、他者に対する否定的な言及を伴うコミュニケーションが中心となっていることを示唆するかもしれない。もっといえば、Twitter 政治場は他者に対する否定を通じて、自己のコミュニティでの承認と地位を獲得し、卓越化しようとする場となっている可能性がある。もし、そうだとすると、エコーチェンバー問題に対する単純な解決策はうまくいかないかもしれない。例えば、ネットワークをより開放的にし、異なる意見の人とより接触を高めるなどの方法は逆効果となる可能性がある。実際、Ch. Bail らの研究（Bail 2018）では、Twitter 上で自分と対立するイデオロギーの立場の意見に多く触れるとかえって元の意見が極端化することが示されている。

この研究で用いた方法論上の含意について最後にまとめよう。まず、この方法では、Twitter のデータを用いて、政治場における人々の社会構造のパタンを特定することができた。さらに、ツイートに現れる人々の意味世界の内実をトピックモデルという手法を用いて明らかにした。また、ネットワークの閉鎖性が人々の意見を極端化していくという因果的プロセスそれ自体については直接明らかにはできていないが、そのような想定と整合するような経験的事実の存在を確認することができた。

私たちの研究事例には多くの限界が存在することは当然であるが、計算社会科学的方法を用

いることによって、これまでとは異なる社会学上の知見を提出することは可能になったのではないかと考えている。

参考文献

Aral, S., 2020, *The Hype Machine: How Social Media Disrupts Our Elections, Our Economy, and Our Health--and How We Must Adapt*, Currency（=2022, 夏目大訳『デマの影響力:なぜデマは真実よりも速く、広く、力強く伝わるのか?』ダイヤモンド社）

Bail, C.A., Argyle, L.P., Brown, T.W., Bumpus, J.P., Chen, H., Hunzaker, M.F., Lee, J., Mann, M., Merhout, F. and Volfovsky, A., 2018, "Exposure to opposing views on social media can increase political polarization". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115（37）, pp.9216-9221.

Blei, D. M., A. Y. Ng and M. I. Jordan, 2003, "Latent Dirichlet Allocation," *Journal of Machine Learning Research*, 3（Jan）: 993-1022.

Castells, M., 2008 "The new public sphere: Global civil society, communication networks, and global governance." *The Annals of the American Academy of Political Social Sci.*, vol. 616, pp. 78–93.

Edelmann, A., Wolff, T., Montagne, D. and Bail, C.A., 2020, "Computational social science and sociology". *Annual Review of Sociology*, 46（1）, p.61.

Evans, S.K., Pearce, K.E., Vitak, J. and Treem, J.W., 2017. "Explicating affordances: A conceptual framework for understanding affordances in communication research." *Journal of Computer-Mediated Communication*, 22（1）, pp.35-52.

Goodfellow, I., Bengio, Y. and Courville, A., 2016, *Deep Learning*. MIT press（=2018, 岩澤有祐他監訳『深層学習』、ドワンゴ・KADOKAWA（発売））.

Granovetter, M. S., 1973, "The strength of weak ties" *American Journal of Sociology*, 78（6）, pp.1360-1380.（=2006, 野沢慎司編・監訳『リーディングスネットワーク論：家族・コミュニティ・社会関係資本』勁草書房）

Hastie, T., Tibshirani, R., Friedman, J.H. and Friedman, J.H., 2009, *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*, Springer.（=2014, 杉山将監訳『統計的学習の基礎：データマイニング・推論・予測』共立出版）

Lazer, D., et al. 2009, "Computational social science." *Science* 323.5915: 721-723.

Levina, N. and Arriaga, M., 2014. "Distinction and status production on user-generated content platforms: Using Bourdieu's theory of cultural production to understand social dynamics in online fields". *Information Systems Research,* 25（3）, pp.468-488.

Airoldi, M., 2021. *Machine Habitus: Toward a Sociology of Algorithms*. John Wiley & Sons.

Macy, M. W. and R. Willer, 2002, "From Factors to Factors: Computational Sociology and Agent-based Modeling," *Annual Review of Sociology*, 28（1）: 143-66.

Mayer-Schönberger, V. and Cukier, K., 2013. *Big Data–A Revolution That Will Transform How We Live, Think and Work*, Houghton Mifflin Harcourt.（=2013, 斎藤英一郎訳「ビッグデータの正体：情報の産業革命が世界のすべてを変える」、講談社）

McPherson, M., Smith-Lovin, L. and Cook, J.M., 2001. "Birds of a feather: Homophily in social networks". *Annual Review of Sociology,* pp.415-444.

Salganik, M. J., 2018, *Bit by Bit: Social Research in the Digital Age*, Princeton: Princeton University Press.（=2019、瀧川裕貴ほか訳『ビット・バイ・ビット』有斐閣）

Sunstein, C. R., *Republic.Com*, Princeton University Press（=2003、石川幸憲訳『インターネットは民主主義の敵か』毎日新聞社）

瀧川裕貴、2018、「社会学との関係から見た計算社会科学の現状と課題」『理論と方法』Vol. 33, 132-48
瀧川裕貴、2019a、「社会学におけるビッグデータの分析の可能性」『社会と調査』22 号、16-22
瀧川裕貴、2020、「世界および日本におけるデジタル社会調査」『社会学評論』、71(1), 84-101
Takikawa, H. and K. Nagayoshi, 2017, "Political polarization in social media: Analysis of the 'Twitter political field' in Japan," *The Proceedings of the 2017 IEEE International Conference on Big Data,* 3061-8.
Tufekci, Z., 2017. *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest*. Yale University Press.（=2018, 中林敦子訳『ツイッターと催涙ガス：ネット時代の政治運動における強さと脆さ』ele-king books）
Watts, D.J., 2011, *Everything is Obvious:* Once You Know the Answer*. Crown Business.（=2012、青木創訳『偶然の科学』早川書房）